“UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES”

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA

CURSO: Base de Datos II

ALUMNOS: Yura Justo Lenin Brayan

DOCENTE: Mg. Ing. Raúl Enrique Fernández Bejarano

CICLO: V

AULA: B° 1

HUANCAYO-PERÚ

INFORME TÉCNICO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE ARQUITECTURAS DE BASES DE DATOS

1. INTRODUCCIÓN

En el diseño de sistemas de información modernos, la arquitectura de la base de datos determina la eficiencia, disponibilidad y escalabilidad de la aplicación. El presente informe analiza las tres estructuras fundamentales (Centralizada, Cliente-Servidor y Distribuida), evaluando sus componentes técnicos y determinando su aplicabilidad en entornos académicos.

2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.1 Arquitectura Centralizada

Es el modelo donde el almacenamiento de datos, el motor de base de datos (DBMS) y el procesamiento de consultas residen en una **única ubicación física y lógica (un solo nodo)**.

- **Características:**
  - Gestión de datos unificada en un solo servidor.
  - Acceso mediante terminales "tontas" o aplicaciones que no procesan datos.
  - Control estricto de la integridad y seguridad en un solo punto.

2.2 Arquitectura Cliente-Servidor

Divide la carga de trabajo entre los proveedores de recursos o servicios (**servidores**) y los demandantes de servicios (**clientes**). Es la base de la computación moderna en red.

- **Características:**
  - **El Cliente:** Maneja la interfaz de usuario y la lógica de presentación.
  - **El Servidor:** Gestiona la integridad, seguridad, optimización de consultas y almacenamiento.
  - Comunicación mediante protocolos de red (ej. TCP/IP) y lenguajes de consulta (SQL).

2.3 Arquitectura Distribuida

Consiste en un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionadas, pero distribuidas físicamente en una red de computadoras independientes.

- **Características:**
  - **Transparencia:** El usuario percibe la base de datos como una sola unidad, aunque esté en varios servidores.
  - **Fragmentación y Replicación:** Los datos pueden dividirse o duplicarse en distintos nodos para mejorar el acceso y la seguridad.
  - Autonomía local de los nodos.

3. ANÁLISIS COMPARATIVO: VENTAJAS Y DESVENTAJAS

4. IMPLEMENTACIÓN CON DBMS ACTUALES

Para cada arquitectura, el mercado actual ofrece soluciones específicas:

- **Entorno Centralizado:**
  - **SQLite:** Ideal para aplicaciones locales o dispositivos móviles donde no hay concurrencia masiva.
  - **Microsoft Access:** Utilizado en micro-negocios con bases de datos locales sencillas.
- **Entorno Cliente-Servidor:**
  - **PostgreSQL / MySQL:** Los estándares para aplicaciones web robustas.
  - **Oracle Database / MS SQL Server:** Soluciones corporativas con alto soporte de transacciones concurrentes.
- **Entorno Distribuido:**
  - **Cassandra / MongoDB (Sharding):** Diseñados para manejar volúmenes masivos de datos en la nube (Big Data).
  - **Google Spanner:** Una base de datos globalmente distribuida con consistencia sincrónica.

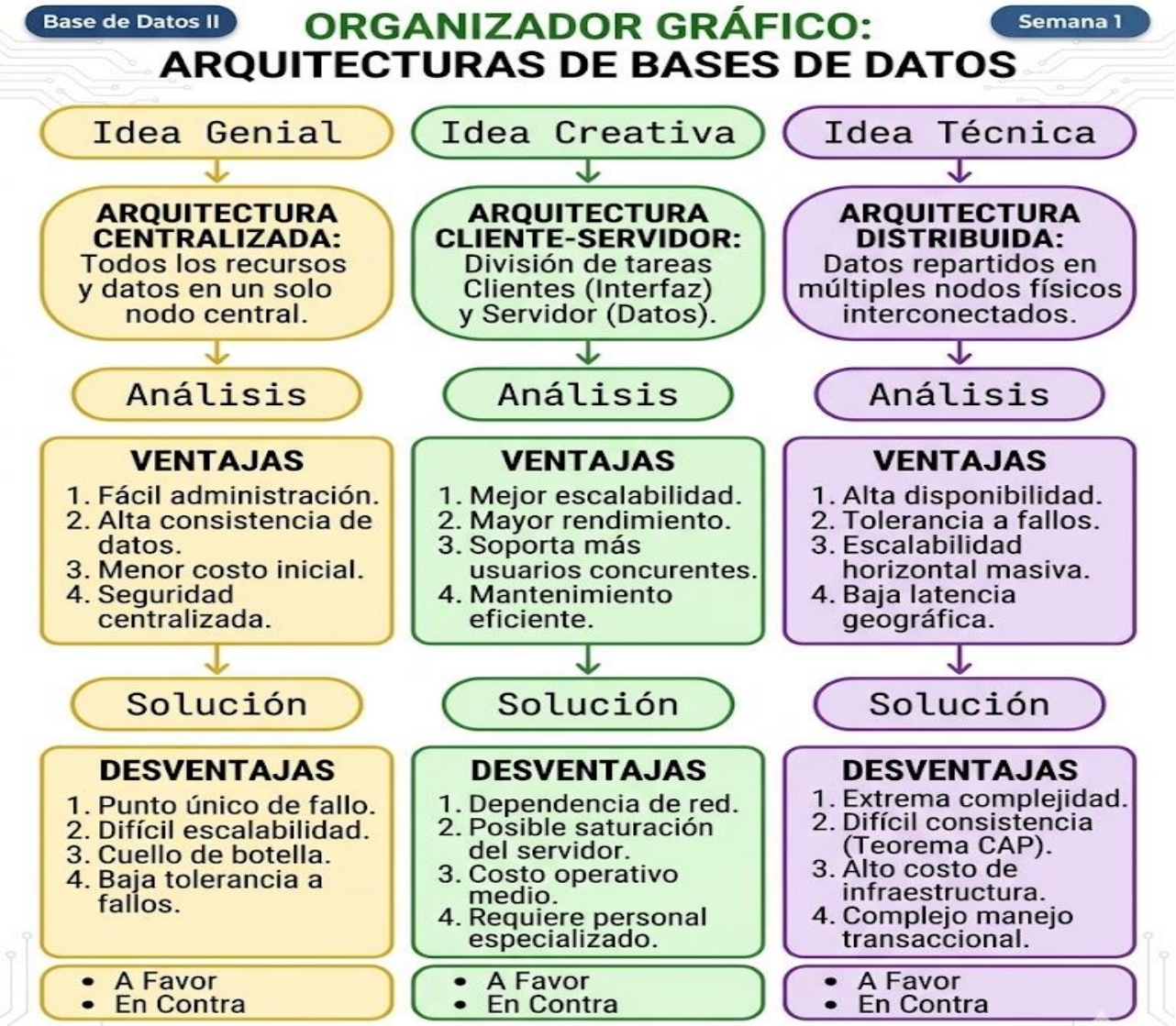
5. RECOMENDACIÓN PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA

Tras analizar los requerimientos de una institución académica (control de notas, matrículas, registros de docentes), se recomienda la implementación de una **Arquitectura Cliente-Servidor con replicación**.

Justificación Técnica:

1. **Consistencia de Datos:** En un entorno educativo, la integridad de las notas es crítica. El modelo Cliente-Servidor asegura transacciones **ACID** (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) de forma más eficiente que un sistema distribuido complejo.
2. **Concurrencia:** Durante los periodos de matrícula, el sistema recibe picos de tráfico. Esta arquitectura permite escalar el servidor (verticalmente) o añadir réplicas de lectura para soportar la carga sin la complejidad técnica de una base de datos distribuida.
3. **Costo-Beneficio:** Para una universidad, el costo de mantener un sistema distribuido (personal altamente especializado y múltiples servidores geográficos) es innecesario, mientras que un sistema centralizado sería insuficiente y riesgoso.

6. CONCLUSIONES

- La **arquitectura centralizada** ha quedado relegada a usos muy específicos o locales debido a su vulnerabilidad.
- La **arquitectura cliente-servidor** sigue siendo el estándar de oro para aplicaciones empresariales y académicas por su balance entre control y rendimiento.
- La **arquitectura distribuida** es la solución del futuro para el manejo de datos globales y masivos, aunque su costo de implementación sigue siendo elevado.

7. Organizador de conocimientos